

Roll No

IT-601 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Computer Graphics and Multimedia****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Derive the decision parameter used in Bresenham's Line Drawing Algorithm.
ब्रेसनहैम के लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में प्रयुक्त निर्णय पैरामीटर को प्राप्त करें।
- b) Explain about different line drawing algorithms.
विभिन्न रेखा आरेखण एल्गोरिथम के बारे में समझाइए।
2. a) Explain briefly about Midpoint circle drawing algorithm with example.
उदाहरण के साथ मिडपॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम के बारे में संक्षेप में बताइए।

- b) Discuss about Sutherland Hodgeman polygon clipping algorithm with example.
उदाहरण के साथ सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम के बारे में चर्चा करें।
3. a) Distinguish between world coordinate system and screen coordinate system.
विश्व समन्वय प्रणाली और स्क्रीन समन्वय प्रणाली के बीच अंतर बताइए।
- b) What is reflection and shear transformation? Discuss with examples.
प्रतिबिंब और कतरनी परिवर्तन क्या है? उदाहरण सहित चर्चा करें।
4. a) Derive the transformation matrix for rotation about an x-axis in 3D.
3D में x-अक्ष के परितः घूर्णन के लिए रूपांतरण मैट्रिक्स व्युत्पन्न कीजिए।
- b) Explain in brief about the working process of 3D clipping.
3D क्लिपिंग की कार्य प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में बताइए।
5. a) Write short notes on Diffuse reflection.
विसरित परावर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- b) Explain how we can define the objects for the multimedia systems in simple steps with suitable example?
उपयुक्त उदाहरण के साथ बताएं कि हम मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए ऑब्जेक्ट को सरल चरणों में कैसे परिभाषित कर सकते हैं?

6. a) Discuss briefly about the Multimedia Hardware.
मल्टीमीडिया हार्डवेयर के बारे में संक्षेप में चर्चा करें।
b) What are the different Presentation tools available?
Explain them.
विभिन्न प्रस्तुतीकरण उपकरण कौन से उपलब्ध हैं? उन्हें समझाइए।
7. a) Compare and contrast lossy and lossless compressions.
हानिपूर्ण और दोषरहित संपीड़नों की तुलना करें और इसके विपरीत करें।
b) Define Multimedia. Explain the applications of multimedia.
मल्टीमीडिया को परिभाषित कीजिए। मल्टीमीडिया के अनुप्रयोगों को समझाइए।
8. Write short notes on any two of the following:
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
 - i) Ray tracing
 - ii) Audio Components
 - iii) 3D animation
 - iv) MPEG Standards
